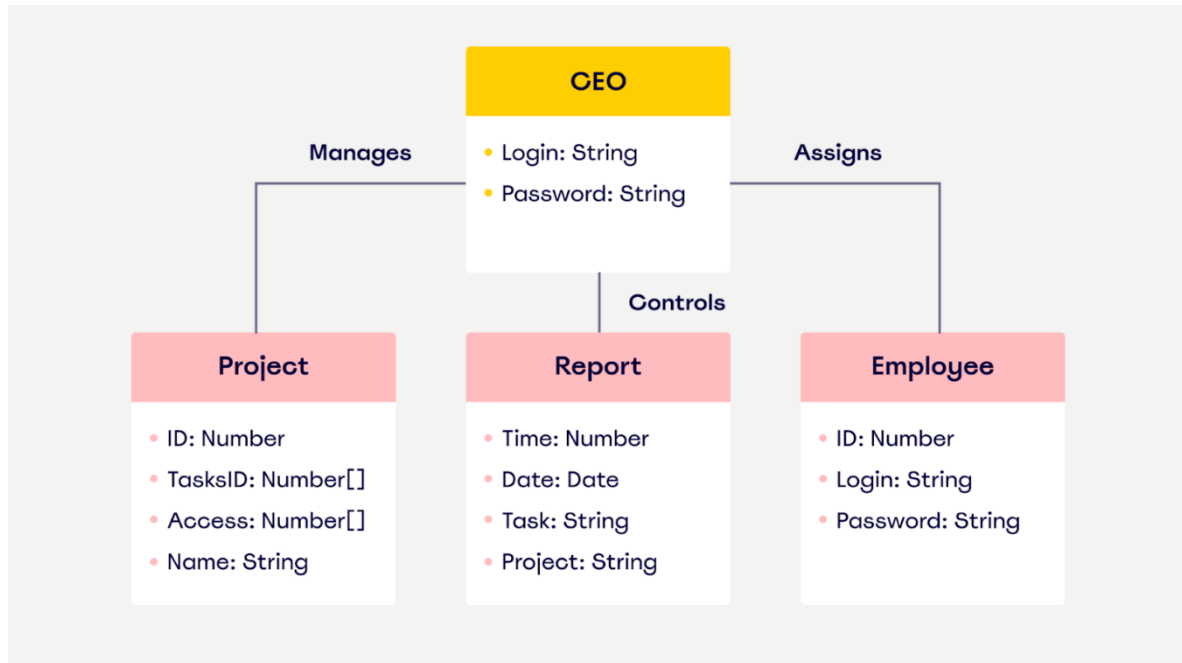


Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora



Actividad 2: Primer avance del proyecto

Arquitectura de Servicios

Roberto Suárez Sinzun

Diego Armando Cazarez Ramírez

ISC 21010268

Vie. 27 de febrero de 2026

Contenido

1. Modelo de Dominio	3
1.1 Módulo asignado.....	3
1.2 Problemática que aborda el subdominio	3
1.3 Entidades de negocio identificadas.....	3
1.4) Reglas de negocio.....	4
Las reglas principales del dominio son las siguientes:	4
1. 5 Relaciones del Modelo de Dominio.....	4
1.6 Diagrama de Modelo de Dominio (Módulo Movimientos)	5
2. Entidades y Agregados – Diagrama de Clases	6
2.1 Introducción.....	6
2.2 Entidades identificadas.....	6
2.3 Agregados definidos.....	7
2.4 Relaciones estructurales	7
2.5 Diagrama de Clases	8
3) Propuesta de Base de Datos (Módulo Movimientos)	9
3.1 Elección del tipo de base de datos.....	9
3.2 Modelo de datos relacional	9
3.3 Restricciones e integridad de datos	11
3.4 Diagrama Entidad Relación.....	12

1. Modelo de Dominio

1.1 Módulo asignado

Módulo: Movimientos y Planeación Financiera Mensual

Propósito: Permitir al usuario registrar y consultar sus ingresos y gastos, así como visualizar de forma mensual el comportamiento de sus finanzas mediante una planeación que le permita comparar cuánto esperaba recibir, cuánto recibió realmente, cuánto gastó y cuánto logró ahorrar.

1.2 Problemática que aborda el subdominio

En la aplicación Billety, el usuario necesita llevar un control claro de sus finanzas personales. No solo requiere registrar movimientos de ingreso y gasto, sino también contar con una visión mensual que le permita evaluar si está cumpliendo sus objetivos de ahorro. Sin un modelo adecuado, se vuelve difícil:

- Registrar ingresos y gastos de manera consistente.
- Clasificar movimientos por categoría y método de pago.
- Consultar información por mes y año.
- Conocer el ingreso real acumulado y el gasto total acumulado.
- Calcular el ahorro real del mes.
- Comparar ese resultado con una meta de ahorro previamente establecida.
- Controlar el acceso diferenciado entre usuarios normales y administradores.

Este subdominio se enfoca en representar la operación financiera básica del usuario y su seguimiento mensual.

1.3 Entidades de negocio identificadas

- **Movimiento:** Representa un registro financiero individual. Puede ser de tipo ingreso o gasto. Contiene la información necesaria para registrar una operación económica realizada por el usuario. Incluye un campo estatus para distinguir movimientos activos de cancelados
- **Usuario:** Representa a la persona propietaria de la información financiera registrada en la aplicación. Cuenta con un campo rol que distingue entre administradores y usuarios normales, y un campo estatus para indicar si la cuenta está activa o inactiva.
- **Categoría:** Permite clasificar los movimientos en conceptos como comida, transporte, salud, servicios, entretenimiento, entre otros. Incluye una descripción opcional para dar más contexto a cada categoría.
- **Planeación financiera mensual:** Representa el resumen financiero de un usuario en un mes específico. Permite almacenar la estimación de ingreso, el ingreso real acumulado, el gasto total, la meta de ahorro y el ahorro real obtenido. Se puede crear manualmente por el usuario o de forma automática por el sistema al registrarse el primer movimiento del mes.

1.4) Reglas de negocio

Las reglas principales del dominio son las siguientes:

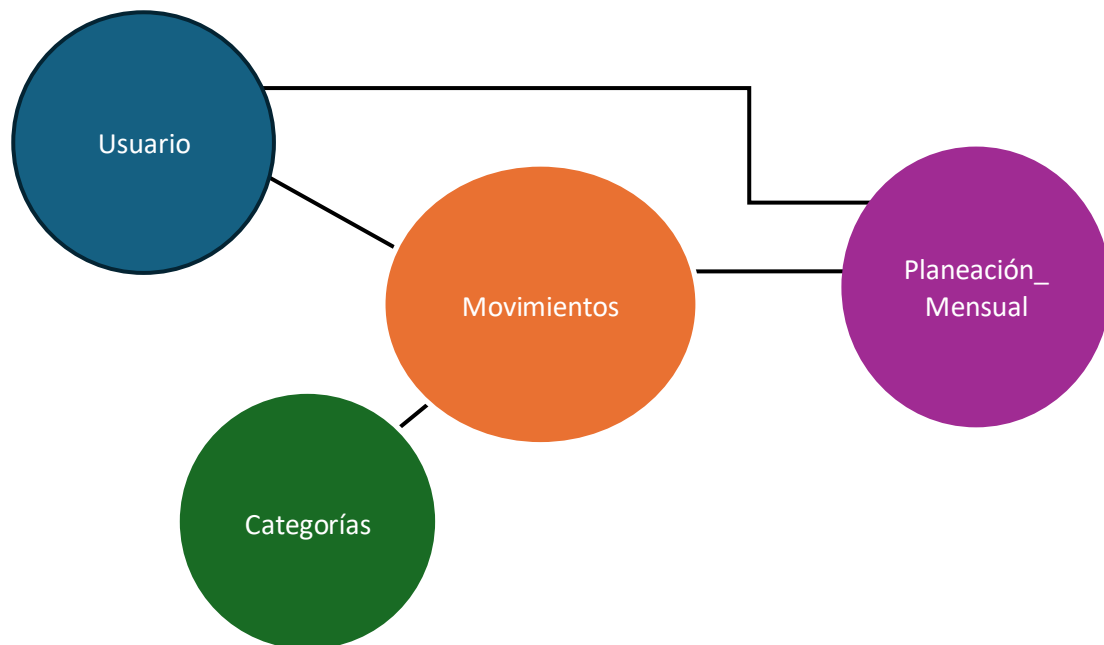
- Un movimiento debe pertenecer a un usuario.
- Un movimiento debe tener una categoría asignada y activa.
- Un movimiento debe tener un monto numérico mayor a cero.
- Un movimiento debe indicar si corresponde a un ingreso o a un gasto.
- Un movimiento debe contar con una fecha válida no futura.
- El sistema asigna automáticamente estatus = 'activo' al registrar un movimiento.
- Al cancelar un movimiento, su estatus cambia a 'cancelado'; no se elimina el registro.
- La planeación financiera mensual pertenece a un solo usuario.
- Un usuario solo puede tener una planeación financiera por cada combinación de mes y año.
- El sistema busca automáticamente la planeación correspondiente al mes y año de la fecha del movimiento al registrarlo.
- Si no existe planeación para ese periodo, el sistema la crea automáticamente con ingreso_estimado = 0.00 y meta_ahorro = 0.00.
- El ingreso real mensual se obtiene acumulando todos los movimientos de tipo ingreso del periodo.
- El gasto total mensual se obtiene acumulando todos los movimientos de tipo gasto del periodo.
- El ahorro real se calcula como la diferencia entre el ingreso real y el gasto total.
- La meta de ahorro permite comparar el resultado real contra el objetivo esperado del usuario.
- El sistema asigna automáticamente rol = 'usuario' y estatus = true al registrarse un nuevo usuario.
- El usuario con rol 'admin' se crea directamente en la base de datos por el desarrollador durante la configuración inicial del sistema.
- Solo usuarios con estatus = true (activo) pueden iniciar sesión.
- Un usuario puede desactivar únicamente su propia cuenta; un administrador puede desactivar la cuenta de cualquier usuario.

1. 5 Relaciones del Modelo de Dominio

Las relaciones principales del subdominio son:

- Un Usuario registra muchos Movimientos.
- Un Movimiento pertenece a una Categoría.
- Un Usuario tiene muchas Planeaciones Financieras Mensuales.
- Una Planeación Financiera Mensual resume los resultados económicos del usuario en un mes y año determinados.
- Los Movimientos de un periodo alimentan el cálculo del ingreso real y el gasto total de la Planeación Financiera Mensual.
- Un Usuario tiene un rol (admin/usuario) que determina su nivel de acceso en el sistema.
- el cálculo del ingreso real y el gasto total de la Planeación Financiera Mensual.

1.6 Diagrama de Modelo de Dominio (Módulo Movimientos)



2. Entidades y Agregados – Diagrama de Clases

2.1 Introducción

Con base en el modelo de dominio del módulo de Movimientos y Planeación Financiera Mensual, se formaliza la estructura del sistema mediante un diagrama de clases UML. Este diagrama permite representar las entidades del negocio, sus atributos principales, sus responsabilidades y las relaciones estructurales entre ellas.

El objetivo es modelar de manera clara la lógica del sistema encargada de registrar ingresos y gastos, clasificarlos por categoría y generar un seguimiento mensual del comportamiento financiero del usuario

2.2 Entidades identificadas

Usuario: Representa a la persona que utiliza la aplicación y que administra sus movimientos y su planeación financiera mensual.

- **Atributos:** id_usuario, nombre, correo, password, estatus, rol.
- **Responsabilidades:** Registrar movimientos, consultar su información financiera, definir metas de ahorro mensuales. El campo rol distingue entre administradores y usuarios normales.

Movimiento: Representa un ingreso o un gasto registrado por el usuario.

- **Atributos:** id_movimiento, monto, tipo_movimiento, fecha, descripcion, tipo_pago, estatus.
- **Responsabilidades:** Registrar una operación financiera, validar monto, fecha y tipo, asociarse con una categoría, mantener su estatus (activo/cancelado).

Categoría: Permite clasificar los movimientos financieros en conceptos definidos por el usuario.

- **Atributos:** id_categoria, nombre, descripcion, estado.
- **Responsabilidades:** Organizar ingresos y gastos por concepto, facilitar consultas y reportes. La descripción opcional permite dar más contexto a cada categoría.

PlaneacionFinancieraMensual: Representa el resumen financiero de un usuario para un mes y año determinados.

- **Atributos:** id_planeacion, mes, anio, ingreso_estimado, ingreso_real, gasto_total, meta_ahorro, ahorro_real.
- **Responsabilidades:** Almacenar ingreso estimado, acumular ingreso real, acumular gasto total, registrar meta de ahorro, calcular ahorro real, facilitar análisis mensual. Puede ser creada manualmente por el usuario o de forma automática por el sistema.

2.3 Agregados definidos

Agregado Movimiento

Tiene como raíz a la entidad Movimiento. Este agregado concentra la información necesaria para registrar ingresos y gastos. Movimiento mantiene relación con Usuario y Categoría.

Agregado PlaneacionFinancieraMensual

Tiene como raíz a la entidad PlaneacionFinancieraMensual. Este agregado representa el estado financiero mensual del usuario y permite consolidar información del periodo. Mantiene relación con Usuario y con los Movimientos del mes de manera lógica para el cálculo de resultados.

Agregado Categoría

La entidad Categoría se administra de forma independiente y es referenciada por Movimiento.

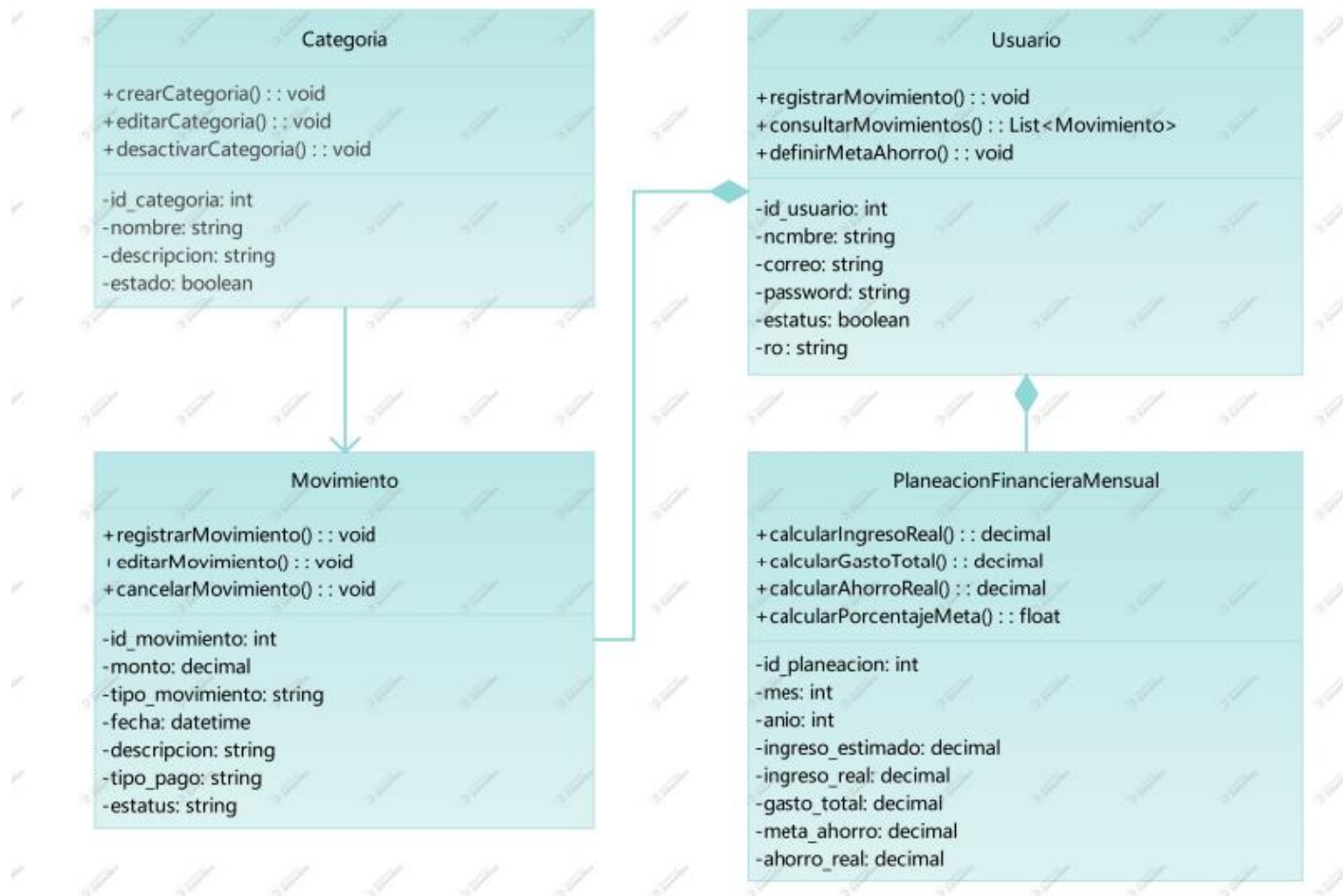
2.4 Relaciones estructurales

Las relaciones principales del diagrama de clases son:

- Usuario (1) — (0..*) Movimiento
- Categoría (1) — (0..*) Movimiento
- Usuario (1) — (0..*) PlaneacionFinancieraMensual

Además, existe una relación funcional entre los movimientos del mes y la planeación financiera mensual, ya que esta última obtiene su ingreso real y su gasto total a partir de los movimientos registrados dentro del periodo correspondiente.

2.5 Diagrama de Clases



3) Propuesta de Base de Datos (Módulo Movimientos)

3.1 Elección del tipo de base de datos

Para el módulo de Movimientos y Planeación Financiera Mensual en Billety se propone utilizar una base de datos relacional (SQL).

Justificación

SQL resulta adecuado para este módulo debido a que:

- Se requieren consultas por mes, año, tipo de movimiento y categoría.
- Es necesario mantener integridad referencial entre usuario, movimiento, categoría y planeación financiera mensual.
- El modelo se adapta fácilmente a tablas relacionadas.
- Facilita la generación de reportes, totales, comparaciones mensuales y análisis de ahorro.
- Permite controlar restricciones como registros únicos por usuario, mes y año.

Por lo anterior, se propone un modelo relacional basado en las entidades: Usuario, Categoría, Movimiento y PlaneacionFinancieraMensual.

3.2 Modelo de datos relacional

A continuación, se describen las tablas del sistema con todos sus campos actualizados:

Tabla: usuarios

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_usuario	INT	PK, AI	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre completo del usuario
correo	VARCHAR(255)	UNIQUE	Correo electrónico; debe ser único en el sistema
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash SHA-256 de la contraseña; nunca se almacena texto plano
estatus	BOOLEAN	NOT NULL	true = activo, false = inactivo; el sistema asigna true al registrarse
rol	VARCHAR(10)	NOT NULL	'admin' o 'usuario'; el sistema asigna 'usuario' al registrarse

Tabla: categorias

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_categoria	INT	PK, AI	Identificador único de la categoría
id_usuario	INT	FK	Referencia al usuario propietario
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre de la categoría
descripcion	VARCHAR(300)	NULL	Descripción opcional de la categoría
estado	BOOLEAN	NOT NULL	true = activa, false = inactiva

Tabla: movimientos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_movimiento	INT	PK, AI	Identificador único del movimiento
id_usuario	INT	FK	Referencia al usuario propietario
id_categoria	INT	FK	Referencia a la categoría asignada
id_planeacion	INT	FK	Referencia a la planeación mensual correspondiente
monto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Monto de la operación; debe ser mayor a 0
tipo_movimiento	VARCHAR(10)	NOT NULL	'ingreso' o 'gasto'
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora de la operación; no puede ser futura
descripcion	VARCHAR(300)	NULL	Descripción opcional del movimiento
tipo_pago	VARCHAR(20)	NOT NULL	'efectivo', 'tarjeta_debito' o 'tarjeta_credito'
estatus	VARCHAR(15)	NOT NULL	'activo' o 'cancelado'; el sistema asigna 'activo' al registrarse

Tabla: planeacion_mensual

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id_planeacion	INT	PK, AI	Identificador único de la planeación
id_usuario	INT	FK	Referencia al usuario propietario
mes	INT	NOT NULL	Mes del período (1-12)
anio	INT	NOT NULL	Año del período
ingreso_estimado	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Ingreso esperado; 0.00 si fue creada automáticamente
ingreso_real	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Acumulado de ingresos registrados; calculado automáticamente
gasto_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Acumulado de gastos registrados; calculado automáticamente
meta_ahorro	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Meta de ahorro; 0.00 si fue creada automáticamente
ahorro_real	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	ingreso_real – gasto_total; calculado automáticamente

3.3 Restricciones e integridad de datos

Las restricciones principales propuestas para el modelo son:

- movimientos.monto > 0
- movimientos.tipo_movimiento IN ('ingreso', 'gasto')
- movimientos.tipo_pago IN ('efectivo', 'tarjeta_debito', 'tarjeta_credito')
- movimientos.estatus IN ('activo', 'cancelado')
- usuarios.correo UNIQUE
- usuarios.rol IN ('admin', 'usuario')
- planeacion_mensual.mes BETWEEN 1 AND 12
- planeacion_mensual.anio > 0
- UNIQUE (id_usuario, mes, anio) en planeacion_mensual para evitar duplicados por periodo.
- ahorro_real = ingreso_real – gasto_total (calculado automáticamente por el sistema).

3.4 Diagrama Entidad Relación

